

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

NH3 1 cmol/mol / N2

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	NH3 1 cmol/mol / N2
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	공정관리용, 분석기 교정용, 환경측정용
제품의 사용상의 제한	규정된 용도 이외의 사용을 금합니다.
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	주식회사 덕양가스
주소	충남 서산시 대산읍 독곶1로 41
긴급전화번호	041-681-3541

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 가스 : 구분1 고압가스 : 압축가스 고압가스 : 액화가스 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 호흡기 과민성 : 구분1(1A/1B) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

위험

H220 극인화성 가스

H280 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음

H315 피부에 자극을 일으킴

유해·위험문구

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

H371 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음(특정표적장기독성(1회노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(1회노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

예방조치문구

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연

P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

예방

P264 취급 후에는 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

P284 [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물로 씻으시오.

대응

P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

대응

P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면:의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 처치를 하시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P342+P311 호흡기 증상이 나타나면:의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P377 가스 누출 화재:누출을 안전하게 막을 수 없다면,불을 끄려하지 마시오.
P381 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.
P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P410+P403 직사광선을 피하십시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

저장

폐기

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
암모니아		7664-41-7	1
질소(NITROGEN)		7727-37-9	99

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오

가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.

다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

긴급 의료조치를 받으시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주세요

즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오

삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

마. 기타 의사의 주의사항

접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

환자를 관찰하십시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음

일부 물질은 흡입, 섭취, 피부흡수 시 유독하거나 치명적일 수 있음

증기는 매우 자극적이고 부식성이 있음

극산화성 가스

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

비산화성

증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

암모니아

누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오

파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오

파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

질소(NITROGEN)

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오

누출물을 만지거나 걸어도나지 마시오

누출원에 직접주수하지 마시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

물질이 흩어지도록 두시오

오염지역을 환기하십시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	위험하지 않다면 누출을 멈추시오 화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하십시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. 누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오 환경으로 배출하지 마시오. 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠여지는 것을 막으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 누출물을 모으시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뿔기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
나. 안전한 저장방법	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
암모니아	TWA - 25ppm STEL - 35ppm (암모니아, 허용기준)
질소(NITROGEN)	자료없음
ACGIH 규정	
암모니아	TWA 25 ppm
암모니아	STEL 35 ppm
질소(NITROGEN)	단순질식제
생물학적 노출기준	
암모니아	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
기타 노출기준	
암모니아	자료없음

질소(NITROGEN)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
암모니아	암모니아
암모니아	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
암모니아	노출농도가 250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
암모니아	노출농도가 625ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
암모니아	노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
암모니아	노출농도가 25000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
암모니아	노출농도가 250000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
질소(NITROGEN)	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
질소(NITROGEN)	-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)
질소(NITROGEN)	기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
질소(NITROGEN)	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 가스상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 밀폐형 고글을 착용하시오
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 입자상 물질의 경우 통기성 보안경
눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음

카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

암모니아

가. 외관	
성상	기체
색상	무색
나. 냄새	자극적인 냄새
다. 냄새역치	17 ppm
라. pH	11.6 (1.0N aqueous solution)
마. 녹는점/어는점	-78 ℃ (@760 mmHg)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-33.35 ℃ (@760 mmHg)
사. 인화점	132 ℃ (가스)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	15 / 33.6 %
카. 증기압	1013 kPa (26℃)
타. 용해도	54 g/100mℓ (20℃)
파. 증기밀도	0.59 (공기=1)
하. 비중	0.7 (-33℃)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.23
너. 자연발화온도	651 ℃
더. 분해온도	382.8 ℃ (kJ/mo, 가스)
러. 점도	0.255 cP
머. 분자량	17.03

질소(NITROGEN)

가. 외관	
성상	가스
색상	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-210 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-196 ℃ (-195.79 DEG C /LIQ/ (NLM:HSDB))
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1 atm (77.347 deg K)
타. 용해도	(1.18E+004mg/L(25℃))
파. 증기밀도	0.97 ((air = 1))
하. 비중	0.808 (kg/l at the boiling point of liquid)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.67
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	28.0

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

암모니아	극인화성 가스
암모니아	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
암모니아	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
암모니아	가열시 용기가 폭발할 수 있음
암모니아	일부는 물과 격렬히 반응함
암모니아	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
암모니아	화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
암모니아	일부 물질은 흡입, 섭취, 피부흡수 시 유독하거나 치명적일 수 있음
암모니아	증기는 매우 자극적이고 부식성이 있음
암모니아	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
암모니아	강산화제, 산, 할로겐화물, 중금속등과 격렬히 반응함
질소(NITROGEN)	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
질소(NITROGEN)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
질소(NITROGEN)	비인화성
질소(NITROGEN)	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

나. 피해야 할 조건

암모니아	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
질소(NITROGEN)	열

다. 피해야 할 물질

암모니아	물
암모니아	강산화제, 산, 할로겐화물, 중금속
암모니아	분리 그룹(segregation group) :
질소(NITROGEN)	자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

암모니아	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
질소(NITROGEN)	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

암모니아	흡입, 경구 ,는 피부 접촉에 의한 경피 노출을 통해 접촉됨. 경피, 흡입 노출이 일반적 인 노출 경로임
질소(NITROGEN)	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

암모니아	(부식성물질)
질소(NITROGEN)	자료없음

경피

암모니아	(부식성물질)
질소(NITROGEN)	자료없음

흡입

암모니아	가스 LC50 9850 ppm 1 hr Rat
------	---------------------------

질소(NITROGEN)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
암모니아	12% 암모니아 용액은 피부에 부식성
질소(NITROGEN)	Skin, Eye and respiratory Irritations: Contact with liquid may cause frostbite & severe skin burns. /Nitrogen, refrigerated liquid 접촉시 동상이 되거나 심하게 탄다
심한 눈손상 또는 자극성	
암모니아	부식성 물질로 눈부식성 경증 노출 시 자극 및 타는듯한 통증을 유발함, 중증 노출 시 부식, 결막염, 눈물생성, 눈 표면세포부음, 일시적 또는 영구적 실명을 유발할 수 있음
질소(NITROGEN)	Skin, Eye and respiratory Irritations: Contact with liquid may cause frostbite & severe skin burns. /Nitrogen, refrigerated liquid 접촉시 동상이 되거나 심하게 탄다
호흡기과민성	
암모니아	호흡기과민성: 사람에서 천식 혹은 천식성 증상이 보고됨. 이는 물질의 부식성으로 인한 영향으로 고려됨
질소(NITROGEN)	자료없음
피부과민성	
암모니아	기니피그 시험 결과 피부 과민성 음성
질소(NITROGEN)	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
암모니아	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
고용노동부고시	
암모니아	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
IARC	
암모니아	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
OSHA	
암모니아	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
ACGIH	
암모니아	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
NTP	
암모니아	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
EU CLP	
암모니아	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
생식세포변이원성	
암모니아	시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험OECD 474, GLP결과 음성으로 나타남
질소(NITROGEN)	자료없음
생식독성	
암모니아	유사물질 Diammonium hydrogenorthorposphate(CAS NO. 7783-28-0)로 랫드를 이용한 반복생식발달병합독성시험(OECD TG422, GLP) 결과 생식 및 발달과 관련된 영향은 최고농도까지 관찰되지 않음. NOAEL=1500 mg/kg bw/day
질소(NITROGEN)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	

암모니아	사람에서 호흡 곤란, 폐수종, 기관지 폐렴 등이 보고됨, 실험동물에서 호흡 곤란, 폐의 출혈이나 부종, 폐렴 등 호흡기계에 중대한 독성이 나타남 노출시 위장관 장애를 유발할수 있음 ※표적장기 : 호흡기, 소화기
질소(NITROGEN)	액체는 동상의 원인이 될 수 있음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
암모니아	"흡입을 통한 만성적 노출 시 만성 폐쇄성 폐 질환 (COPD)을 초래할수 있음 또한, 만성기침, 천식, 폐성유증도 유발할 수 있음" ※표적장기 : 폐
질소(NITROGEN)	자료없음
흡인유해성	
암모니아	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음
기타 유해성 영향	
암모니아	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

암모니아

LC50 0.75 mg/l 96 hr *Lepomis cyanellus*

질소(NITROGEN)

자료없음

갑각류

암모니아

LC50 2.94 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (ASTM E729-80)

질소(NITROGEN)

자료없음

조류

암모니아

LC50 2.94 mg/l 48 hr 기타 (Algae,)

질소(NITROGEN)

자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

암모니아

log Kow 0.23

질소(NITROGEN)

log Kow 0.67

분해성

암모니아

자료없음

질소(NITROGEN)

자료없음

다. 생물농축성

농축성

암모니아

자료없음

질소(NITROGEN)

자료없음

생분해성

암모니아

자료없음

질소(NITROGEN)

자료없음

라. 토양이동성

암모니아

자료없음

질소(NITROGEN)

자료없음

마. 기타 유해 영향

암모니아

○수생환경유해성(만성)
(어류) *Oncorhynchus mykiss* LOEC : 0.023
(갑각류) *Daphnia magna* NOEC : 0.79 mg/L
(조류) *Chlorella vulgaris* EC50 : 2700mg/l(18day)

질소(NITROGEN)

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법		
암모니아	1) 중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오. 3) 고정화 처리하시오.	
질소(NITROGEN)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.	
나. 폐기시 주의사항		
암모니아	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.	
질소(NITROGEN)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.	

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)		
암모니아		1005
질소(NITROGEN)		1066
나. 적정선적명		
암모니아	암모니아 (무수물)(또는 15℃에서 비중이 0.88미만이고 암모니아 함유율이 50질량%를 초과하는 수용액)(AMMONIA, ANHYDROUS)	
질소(NITROGEN)	질소 (압축된 것)(NITROGEN, COMPRESSED)	
다. 운송에서의 위험성 등급		
암모니아		2.3
질소(NITROGEN)		2.2
라. 용기등급		
암모니아		-
질소(NITROGEN)		-
마. 해양오염물질		
암모니아		해당(MP)
질소(NITROGEN)		자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책		
화재시 비상조치		
암모니아		F-C
질소(NITROGEN)		F-C
유출시 비상조치		
암모니아		S-U
질소(NITROGEN)		S-V

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
암모니아	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
암모니아	관리대상유해물질
암모니아	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
암모니아	노출기준설정물질
암모니아	허용기준설정물질
질소(NITROGEN)	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
암모니아	사고대비물질
암모니아	유독물질
질소(NITROGEN)	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
암모니아	자료없음
질소(NITROGEN)	자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

암모니아	지정폐기물
질소(NITROGEN)	자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

암모니아	
질소(NITROGEN)	
기타 국내 규제	
암모니아	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

암모니아	4535.99kg 10000lb
질소(NITROGEN)	해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

암모니아	45.3599kg 100lb
질소(NITROGEN)	해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

암모니아	226.7995kg 500lb
질소(NITROGEN)	해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

암모니아	45.3599kg 100lb
질소(NITROGEN)	해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

암모니아	해당됨
질소(NITROGEN)	해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

암모니아	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

암모니아	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

암모니아	해당없음
질소(NITROGEN)	해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

암모니아	Flam. Gas 2 Press. Gas Acute Tox. 3 * Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1
질소(NITROGEN)	해당없음

EU 분류정보(위험문구)

	H221
암모니아	H331 H314 H400
질소(NITROGEN)	해당없음

EU 분류정보(안전문구)

암모니아	해당없음
------	------

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

암모니아

ICSC(성상)

HSDB, NIOSH, IPCS(색상)

HSDB, NIOSH(나. 냄새)

CAMEO(다. 냄새역치)

HSDB(라. pH)

IPCS(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(사. 인화점)

ICSC(자. 인화성(고체, 기체))

IPCS(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ICSC(카. 증기압)

ICSC(타. 용해도)

ICSC(파. 증기밀도)

ICSC(하. 비중)

NIOSH(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

HSDB, IPCS(너. 자연발화온도)

HSDB(더. 분해온도)

ECHA(러. 점도)

HSDB(머. 분자량)

NIOSH(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

NIOSH(심한 눈손상 또는 자극성)

HSDB(호흡기과민성)

NLM(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

NLM, NIOSH(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ICSC, NIOSH(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(감각류)

ECHA(조류)

NIOSH(잔류성)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

질소(NITROGEN)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(성상)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(나. 냄새)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(마. 녹는점/어는점)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(카. 증기압)

SRC(타. 용해도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(파. 증기밀도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(하. 비중)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(피부부식성 또는 자극성)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(심한 눈손상 또는 자극성)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(잔류성)

나. 최초작성일	2023-06-23
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	2회
최종개정일자	2026-01-02
라. 안전보건공단 번호	AA00693-0000000086

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.